

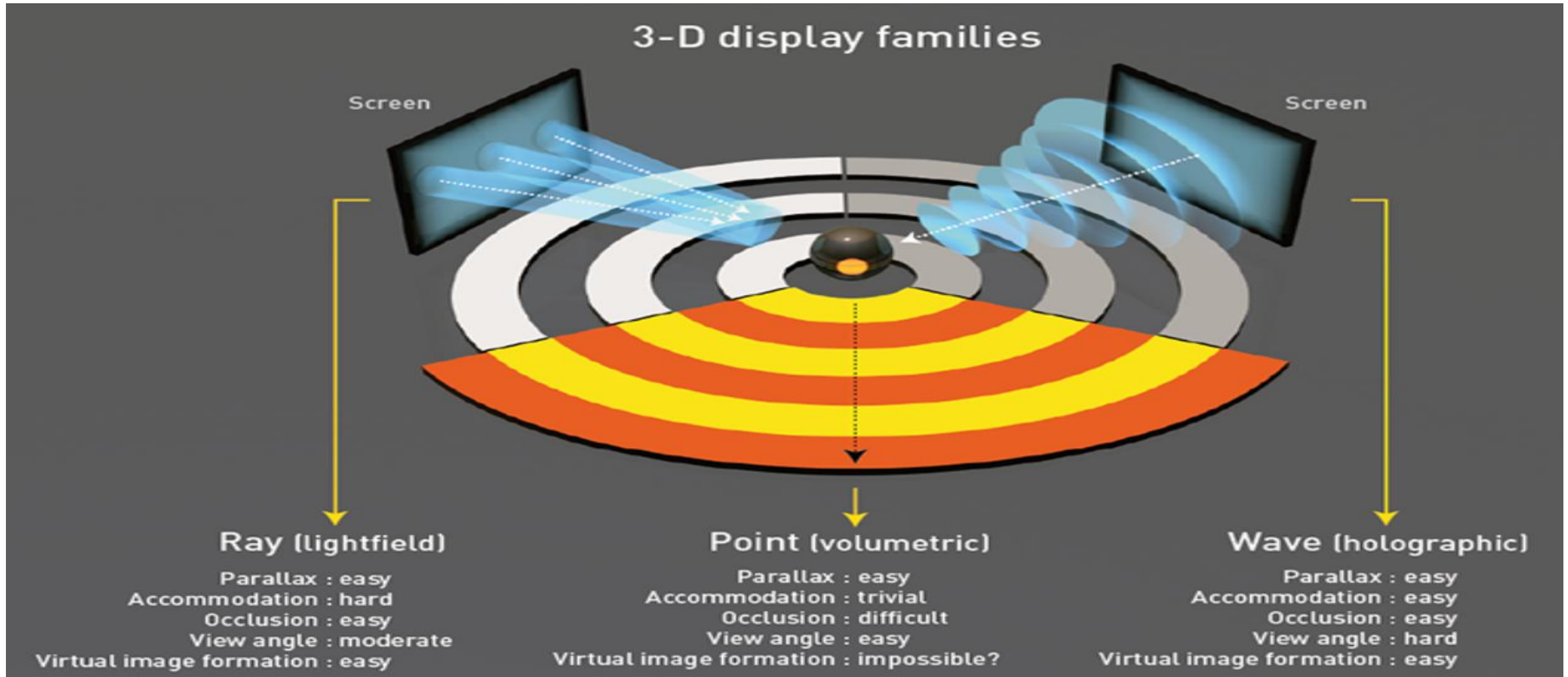
가상현실

L06. 홀로그램

College of Software
Dong-A University

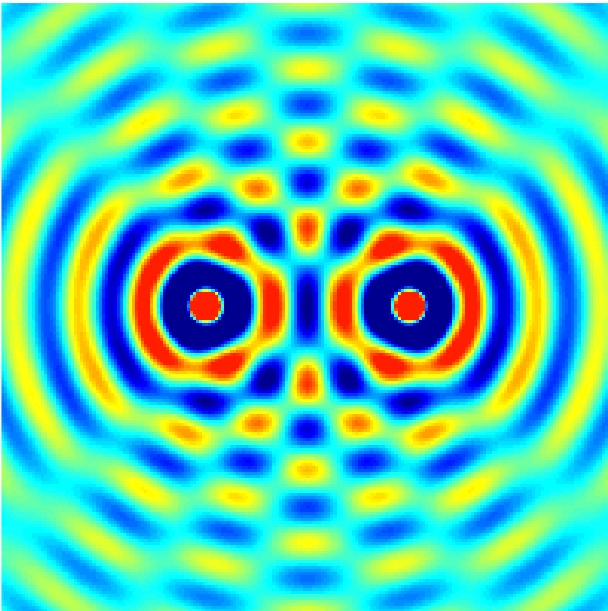


Light Representation = 빛의 표현 = 3차원 영상 표현



Hologram

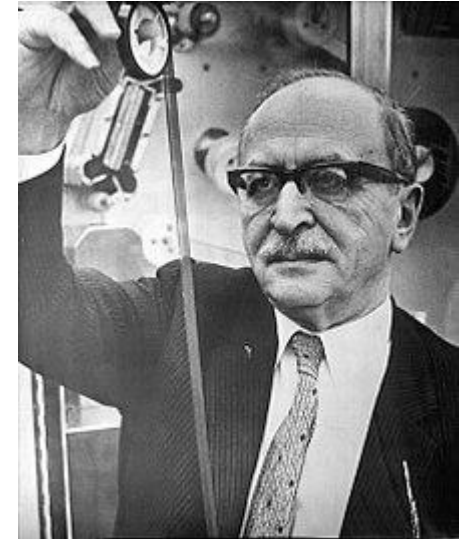
*Hologram ← Holos + Graphein
(whole) (to write)*



빛의 간섭과 회절



Hologram Imaging



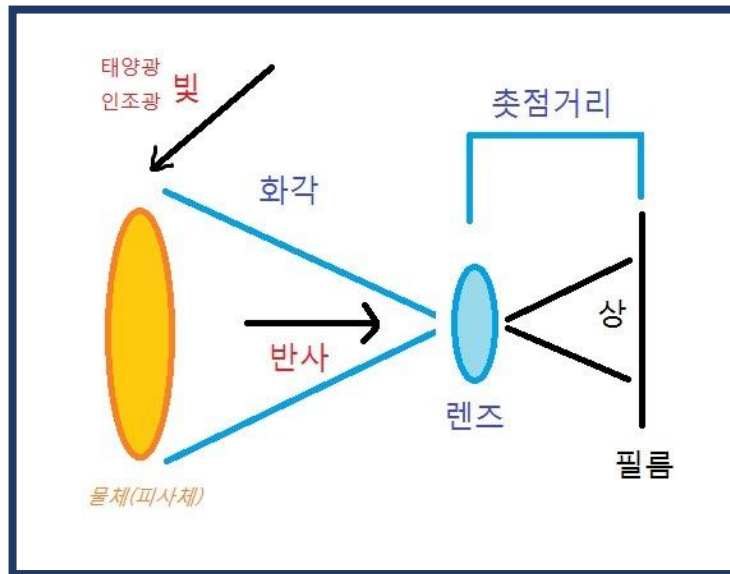
데니스 가보르(Dennis Gabor)

헝가리 출신의 물리학자

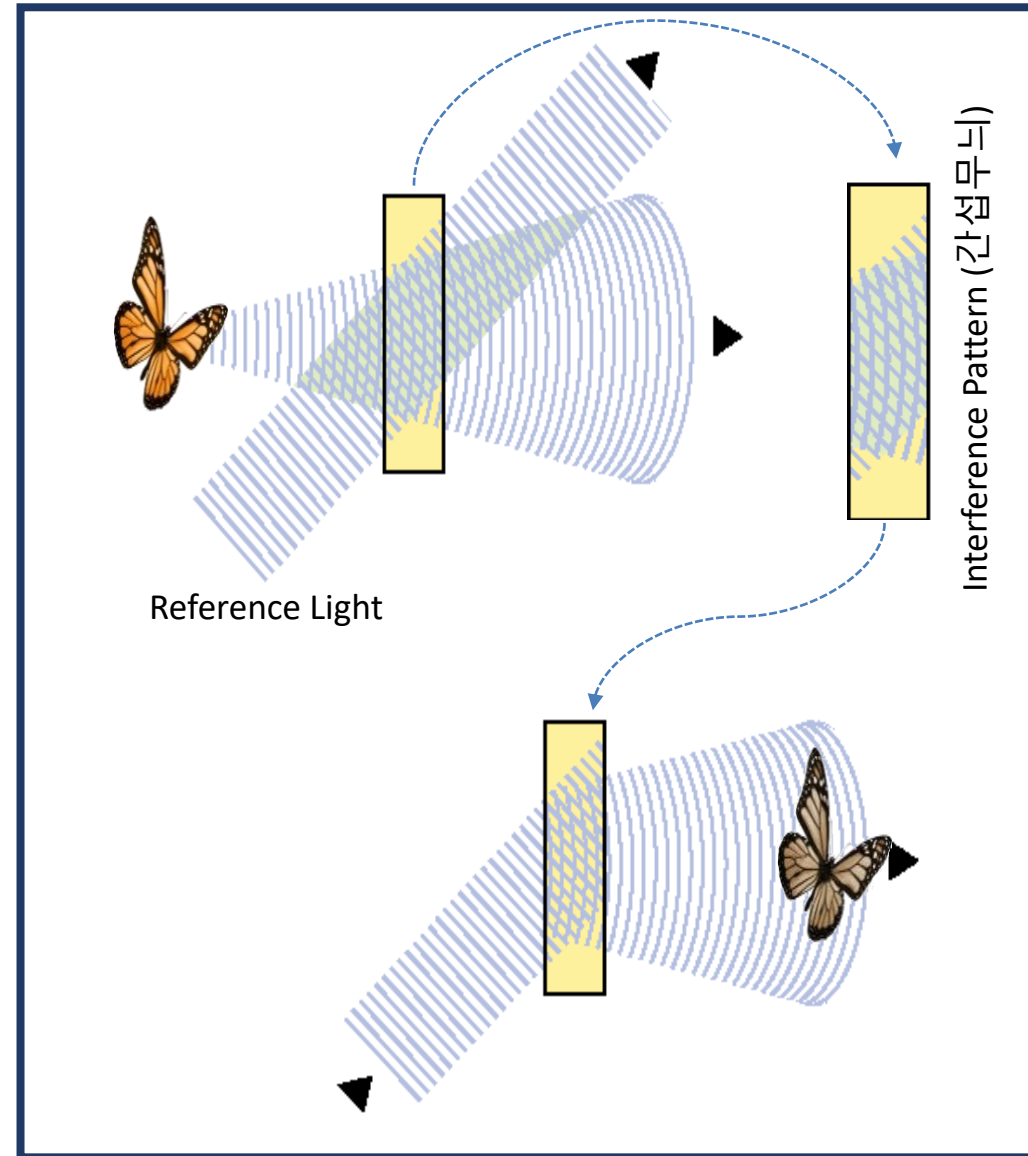
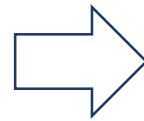
1947년에 홀로그래피의 원리를 처음 제안하고 개발했으며, 이를 통해 빛의 파동성을 이용해 3차원 이미지를 기록하는 방법을 고안함

1971년에 노벨 물리학상을 수상

Hologram



Photography

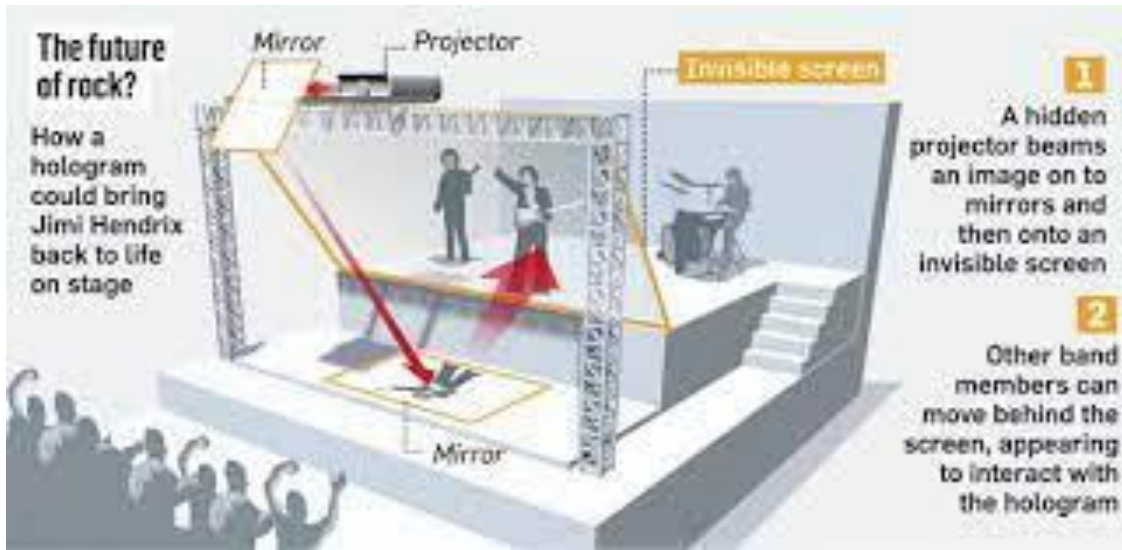


Holography

Pseudo Hologram

▪ Pseudo Hologram (유사 홀로그램)

- 미리 촬영한 영상을 반투명 스크린을 이용하여 홀로그램 효과를 내는 플로팅 방식의 홀로그램
- 유사홀로그램은 반투명 스크린, 반사 스크린, 프로젝터로 구성되며, 스크린이 보이지 않고 그 위의 영상만 보인다면 앞에서는 영상이 공중에 떠 있는 것처럼 보이는 것



Pseudo Hologram : Floating



Pseudo Hologram : Hologram Fan



Pseudo Hologram : Anamorphic Illusion

■ 아나모픽(Anamorphic)

- 착시효과와 휘어지거나 꺾여진 디스플레이를 이용하여 2차원 영상을 3차원 영상처럼 보이게 하는 기술



‘비평으로부터의 탈출’, 페레 보렐 델카소

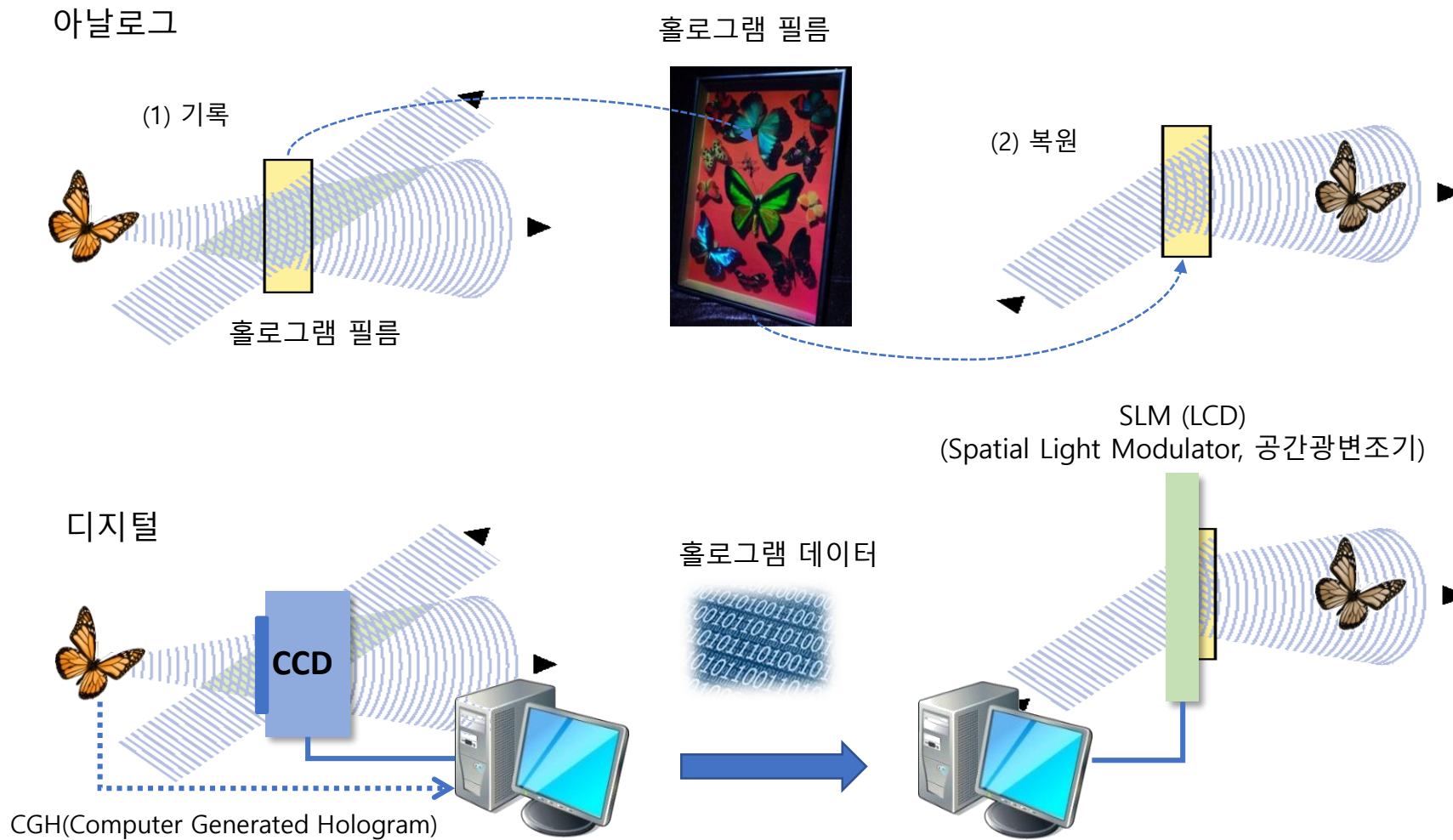


보는 시점에 따라 달라지는 Felice Varini의 아나모픽 아트

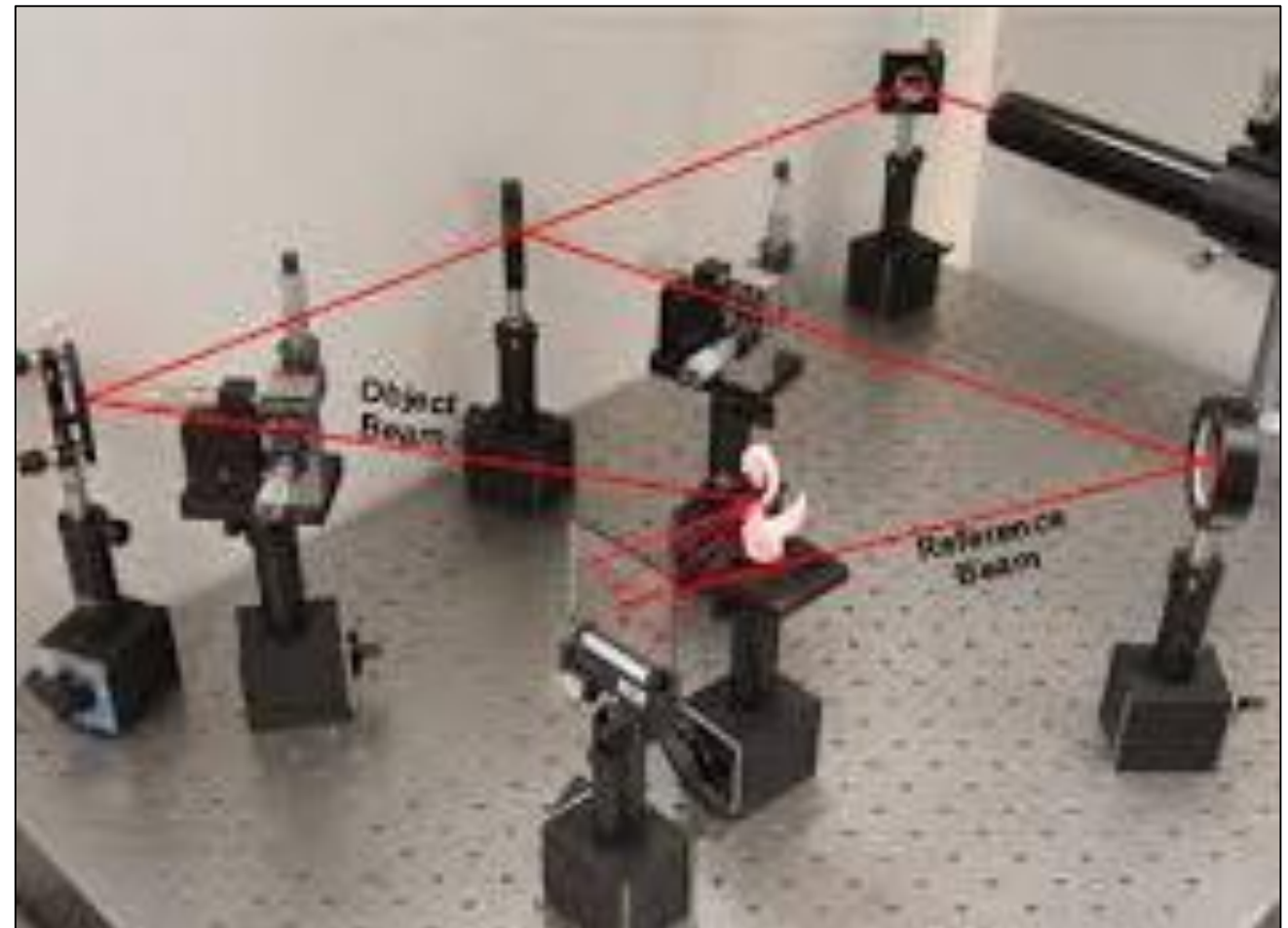
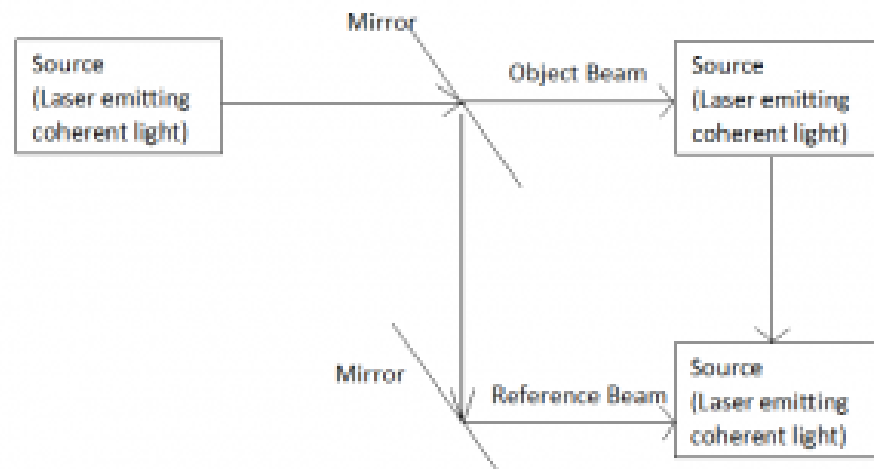
Pseudo Hologram : Anamorphic Illusion



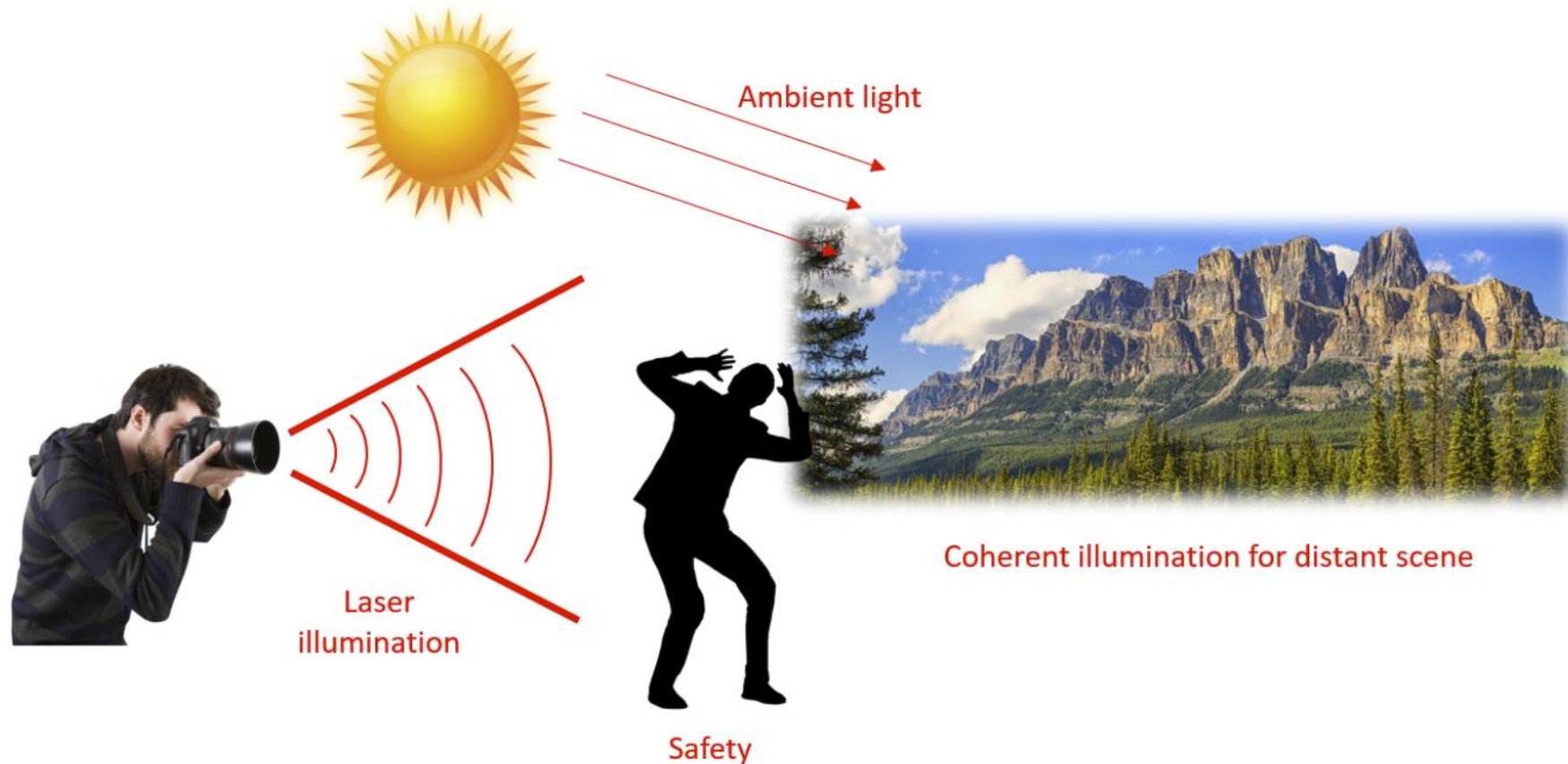
Digital Hologram



Hologram Capture

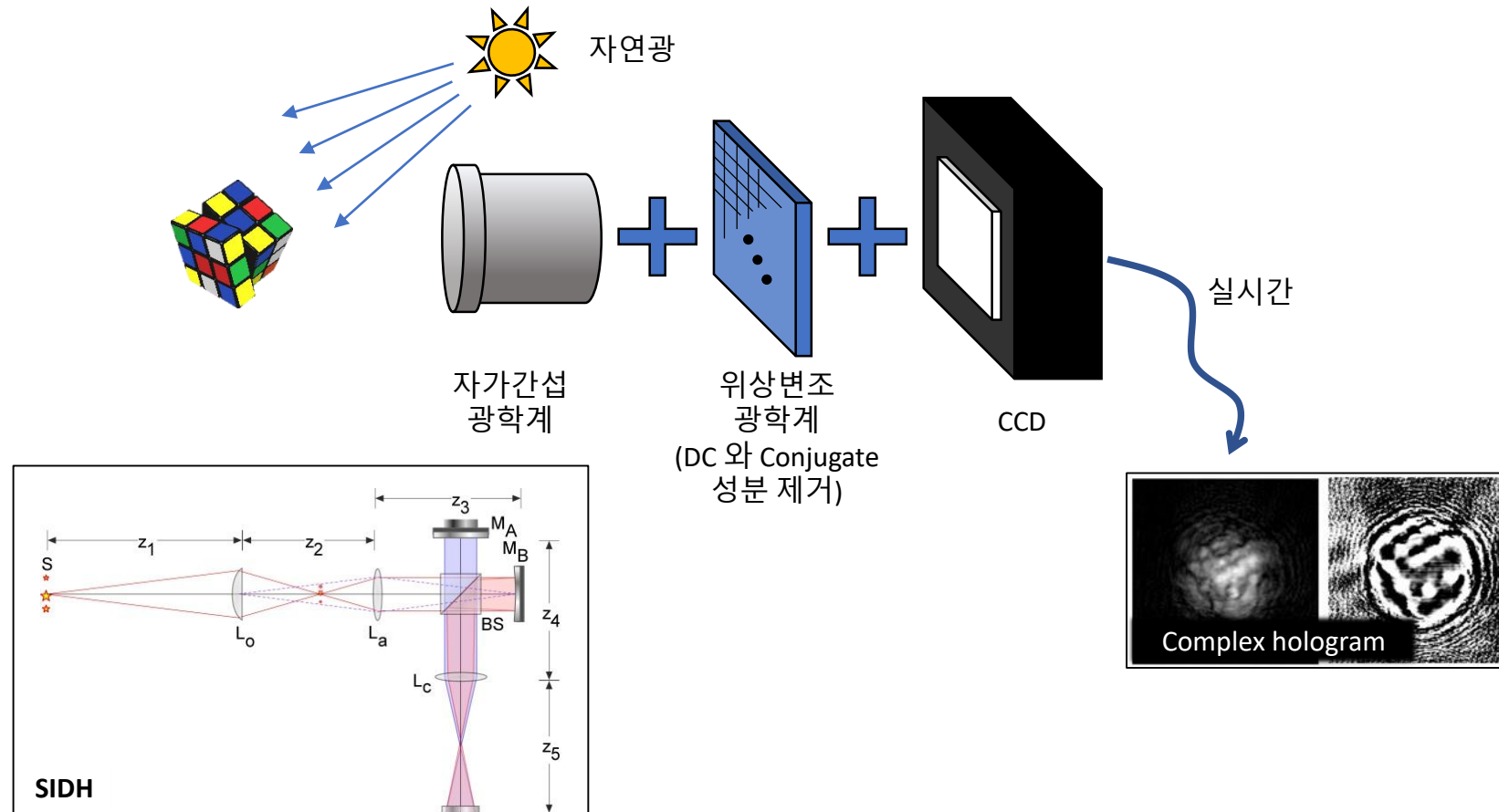


Difficulties in Hologram Capture



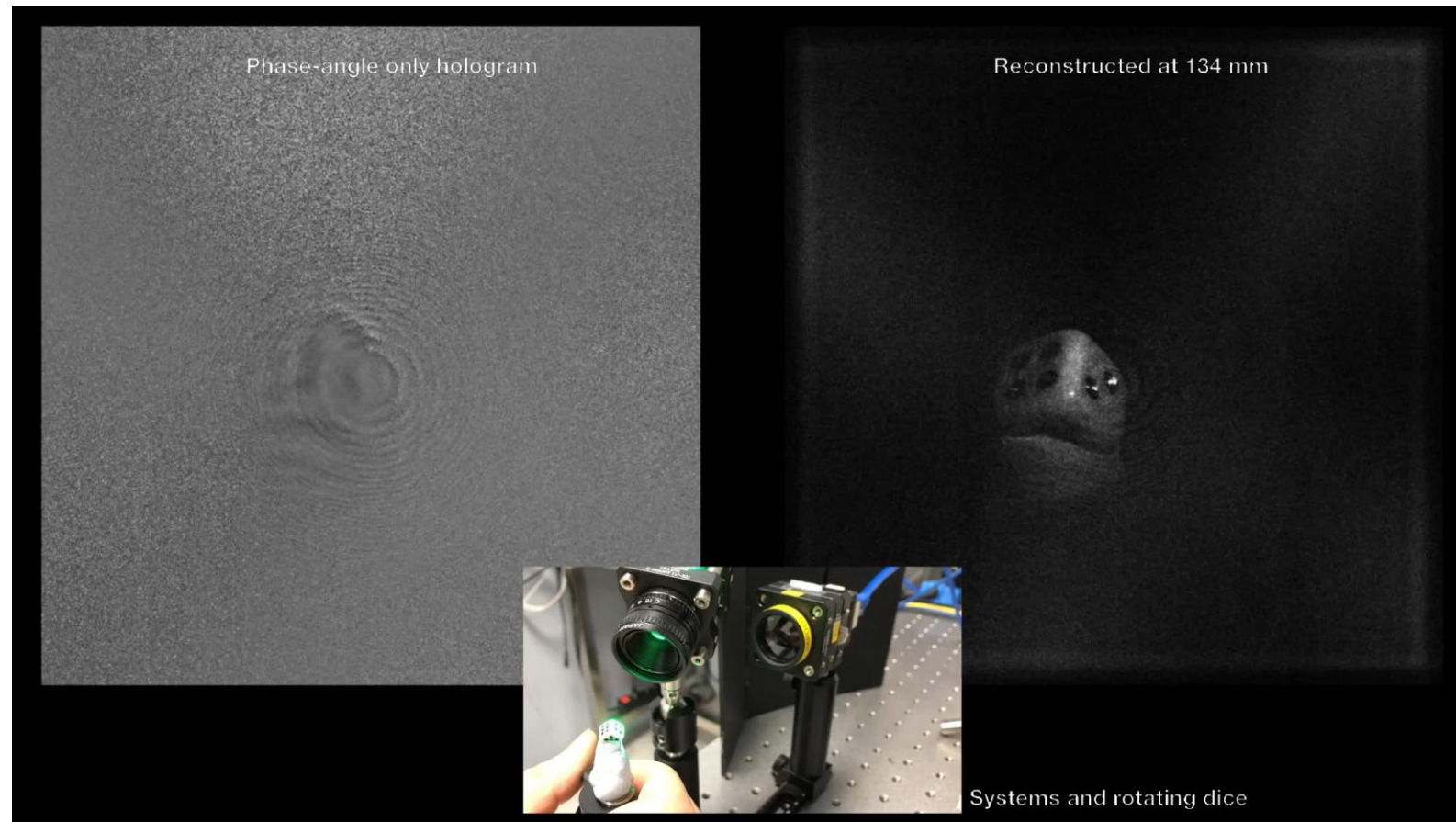
Laser is not acceptable !!!

Hologram Capture at Natural Light



SIDH: Self-interference Incoherent Digital Holography

Hologram Capture at Natural Light



KiHong Choi, Kyung-Il Joo, Tae-Hyun Lee, Hak-Rin Kim, Junkyu Yim, Hyeongkyu Do, and Sung-Wook Min, "Compact self-interference incoherent digital holographic camera system with real-time operation," *Opt. Express* 27, 4818-4833 (2019)

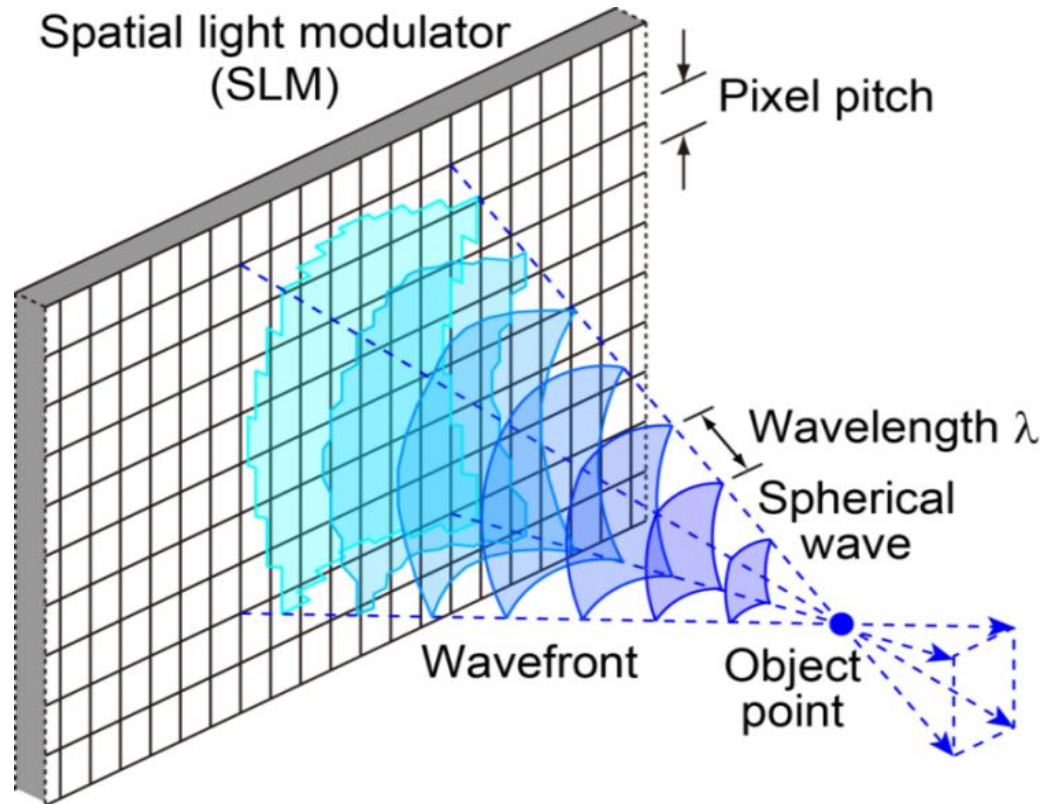
Hologram Display

What people want ?

360°, Three-dimensional image, Large image size, Natural color, Moving Video, Interaction, For many viewer, high video quality, and ...



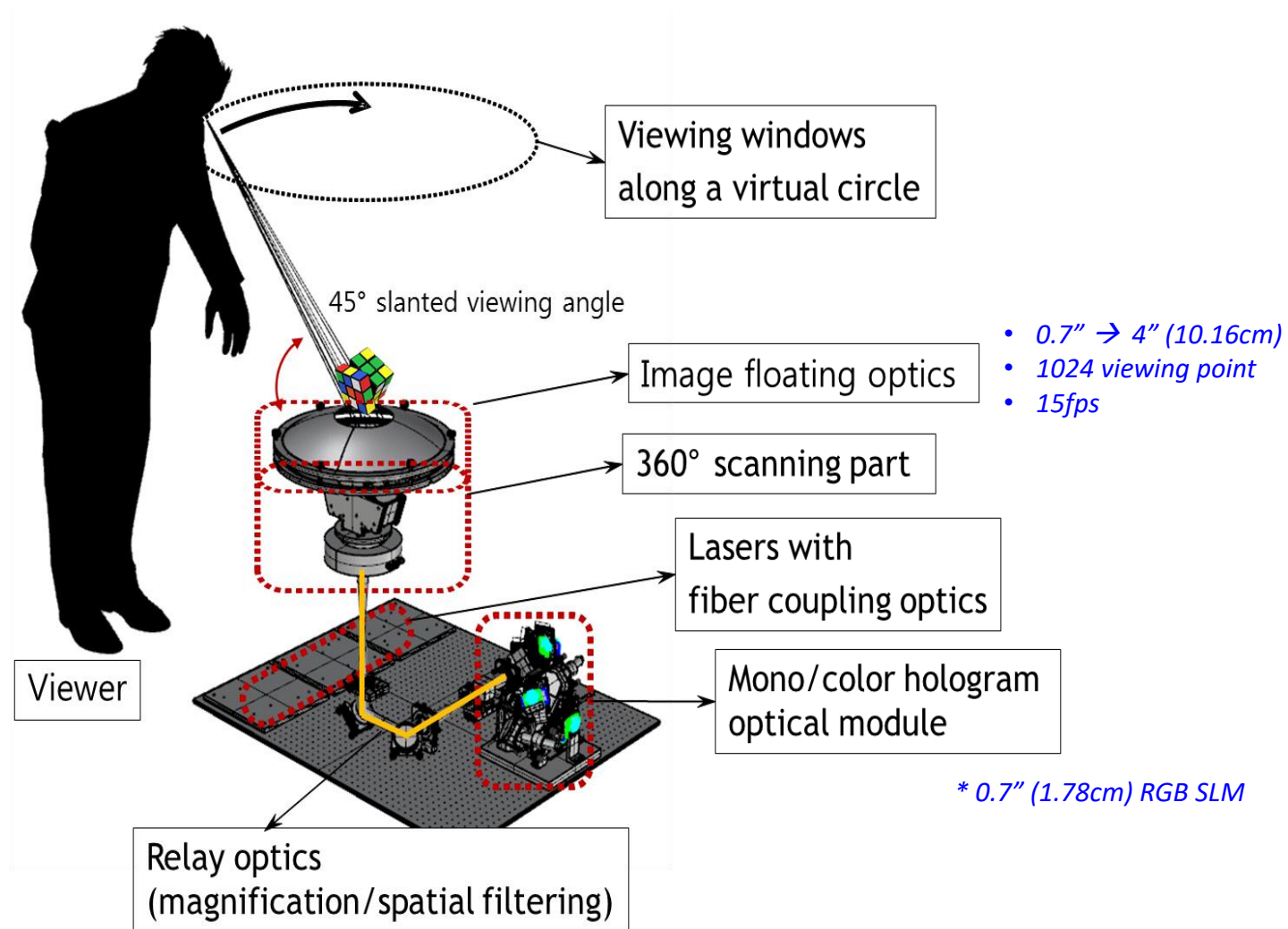
Real Hologram Display : Problem



(from Prof. Takaki)

- *Light Source: Laser, HOE(Holographic Optical Element)*
- *Pixel Pitch: $< 1\mu\text{m}$ ($= 0.0001\text{cm}$)*
wave length of visible light: $0.4\sim 0.8\mu\text{m}$
- *60" UHDTV vs HoloTV*
WxH: 133cm X 75cm
4KUHD: 8×10^6 pixels, 64Gbits
HoloTV: 10^{12} pixels, 8Pbits

ETRI Table-Top Holographic Display



ETRI Table-Top Holographic Display



ETRI Table-Top Holographic Display



<https://youtu.be/0QOtYiG1cGQ?si=IGoF5e9tBPV2y-Jz>
<https://youtu.be/AgUWFTp1QZA?si=HZTlo4Klb4hh1g5J>

ETRI Table-Top Holographic Display



Hologram for 6G

HIGH QUALITY HOLOPORTATION REQUIREMENTS



	Dimension	Bit Rate
Tile	4x4 inches	30 Gbps
Human	77x20 inches	4.62 Tbps

Colour, FP (full parallax), 30fps
Ref: N.Peyghambarian, University of Arizona



Friday, 05 April 2019

#5GIC

(Ref.) Rahim Tafazolli, "What is Next," 6G Wireless Summit (2019)

연습문제

연습 문제

- 01 인간이 사물을 볼 때 3차원으로 보이는 이유에 대해 설명하시오.
- 02 모노스코픽과 스테레오스코픽 360도 동영상의 차이점에 대해 설명하시오.
- 03 360도 동영상이 일반적인 가상현실과 다른 점은 무엇인지 설명하시오.
- 04 360도 동영상이 일반적인 가상현실보다 빠르게 상용화되고 있는 이유를 설명하시오.
- 05 360도 동영상을 적절히 활용할 수 있는 사례를 아는 대로 나열하시오.
- 06 360도 동영상 제작 과정 중 스티칭 작업에 대해 설명하시오.
- 07 홀로그램이라는 용어를 처음 사용한 사람에 대해 설명하시오.
- 08 현재 홀로그램은 물리적 디스플레이 없이 허공에 구현하는 방식이 일반적으로, 유사 홀로그램이라고 불린다. 유사 홀로그램에 필요한 것 세 가지를 쓰고 구현 원리를 간단히 설명하시오.
- 09 공연과 마케팅에 홀로그램을 활용한 사례를 각각 아는 대로 쓰고 설명하시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.